

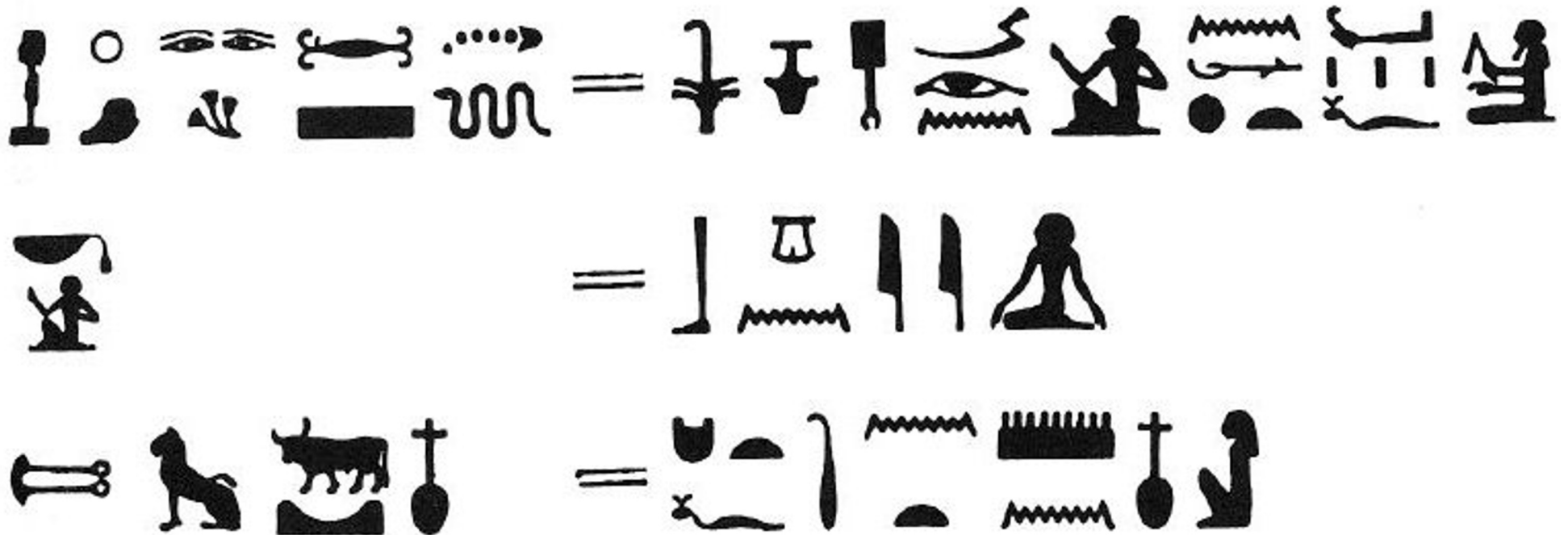
Kriptográfia

Dr. Kiss Gábor

2026.

A kriptográfia használata a történelem során:

- Az asszír, babilóniai írnokok: kevésbé ismert írásjelek használata
- Az egyiptomi papok: csak a beavatottak által ismert hieroglif jelek használata
- pl. a Dendera-i Hathor



A kriptográfia használata a történelem során:

- A kínaiak az írásjelek több jelentését kihasználva titkosították az üzeneteket.
- Ie. 1500-ból egy mezopotámiai tábla tartalmaz egy rejtjelezett előírást az agyagedény beüvegezésére.

Az ókorban a titkosírások mellett vagy helyett elterjedten alkalmazták az üzenetek elrejtését is (szteganográfia). Kínában a titkos üzenetet vékony selyemszalagra írták, golyóvá gyúrták és bevonták viasszal. A golyót a futár lenyelte, vagy...

Görögök: egy rabszolga leborotvált fejbőrére tetoválták az üzenetet s megvárták míg kinő a haja. Ez után küldték el az „üzenetet” saját lábán a címzettnek. I.e. 500-ban Hisztiaiosz küldött így üzenetet a Perzsa birodalomból, annak felkészületlenségéről egy esetleges kis-ázsiai ión felkeléssel szemben Arisztagorasznak.

Polybios (Kr.e. 200 – 120. élt görög történetíró) a háború tudományáról írt könyvében titkosírási módszerek mellett rejtési módszereket is leír. Egy általa ismerttetett módszer az, hogy egy ártatlannak látszó szöveg egyes jószerivel észrevehetetlenül megjelölt betűit összeolvasva kapjuk meg a rejtett üzenetet.

Polybios maga ólomlemezre írt üzenet egyes betűit apró tűszúrásokkal ajánlotta megjelölni. Fény felé tartva az ólomlemez, jól láthatóan előtűntek a jelölések.

E módszernek egy változatát még a második világháborúban is használták úgy, hogy a diplomáciai postával küldött nyomtatott újságok egyes betűit jelölték meg pl. szabad szemmel nem is látható mikropontokkal.

Egy másik módszer, amikor a Dél-Amerikában tevékenykedő német ügynökök fényképezési eljárással egy gépelt oldalnyi szöveget egy milliméternél is kisebb pöttyé zsugorítottak és egy látszólag semmitmondó levél valamelyik mondata után helyezték el.

Ma az elektronikus üzenetekben is elrejthető információ. Képekben pl. úgy, hogy egy-egy képponthoz tartozó ún. szín byte-ok legkisebb helyiértékű bitjeibe rejtik az információt. Ez ugyan megváltoztatja a kép színeit, de csak szemmel észrevehetetlen mértékben.

Ie. 480-ban Xerxész zokon vette, hogy Athén és Spárta nem fizeti be az adót. Eme arcátlanságot megtorlandó, összeszedte a történelem addigi legnagyobb haderejét és a görögök meglepetésszerű lerohanására készült. Demaratosz, aki látta a perzsa had készülődését (ie. 486) figyelmezteti a görögöket a támadására egy írotábla segítségével. Lekaparta a viaszt a tábláról és deszkára írta az üzenetet, majd azt viasszal bevonta, mintha üres lenne. Ezt a viasztáblát küldte el Spártába Leonidaszhoz. A feleség, Gorgó javaslatára nézték meg, mi lehet a viaszréteg alatt.

Az üzenet hatására a görögök flottát építettek és Szalamisznál megverték a perzsa hajóhadat.

Bár a spártaiak nem tudták feltartóztatni a perzsákat a Thermopüilai-szorosnál, de Xerxész elveszítve az utánpótlást, kénytelen volt visszavonulni.

Szimónidész epigrammája:

„Itt fekszünk, vándor,

vidd hírül a spártaiaknak,

Megcselekedtük, amit

megkövetelt a haza.”

Láthatatlan tinta használatára már az első évszázadban van utalás pitypang tejével, mely melegítés hatására válik láthatóvá. Lenin pl. citromlével írta a leveleit. Az is előfordult, hogy a láthatatlan tintából kifogyott spionok a saját vizeletükkel írtak.

A XVI. Században egy olasz tudós leírta, hogyan lehet egy titkos üzenetet kemény tojásban továbbítani. Timsó és ecet elegyéből kell tintát készíteni, majd ezzel a tojás héjára írni. A pórusokon behatolva az írás kirajzolódik a fehérjén, mely a héj eltávolítása után láthatóvá válik.

A szteganográfia hosszú ideig használatban maradt, de van egy alapvető gyengesége: ha a futárt elkapják és átkutatják, az üzenet tartalmára azonnal fényderül. Ennek okáért a szteganográfiával párhuzamosan kialakult a kriptográfia is (a görög krüptosz (rejtett) szó származéka), melynek célja nem az üzenet létezésének, hanem tartalmának palástolása. Ez a művelet a titkosítás, kódolás, rejtjelezés, siffrírozás. Az ilyen titkosított információ megfejtése a desiffrírozás, visszafejtés.

A kriptográfia előnye abban rejlik, hogy ha az ellenség elfogja az rejtjelezett üzenetet, akkor sem tudja elolvasni.

A kriptográfia maga is két ágra oszlik: az átrendezésre (keverésre) és a behelyettesítésre. A keveréses eljárásnál a betűket egyszerűen átrendezik és gyakorlatilag egy anagrammát készítenek a szövegből. Nagyon rövid szövegeknél nem túlságosan megbízható, mert csak korlátozott számban lehet különböző sorrendbe állítani néhány betűt. Három betű mindössze 6 sorrendben írható le:

aki, aik, iak, ika, kai, kia.

A betűk számának növekedésével a lehetséges elrendezések lehetősége rohamosan emelkedik és csak a keverési módszer pontos ismerete nélkül nem állítható vissza az eredeti sorrend.

VEGYÜK PÉLDÁUL EZT A RÖVIDKE KIS MONDATOT.

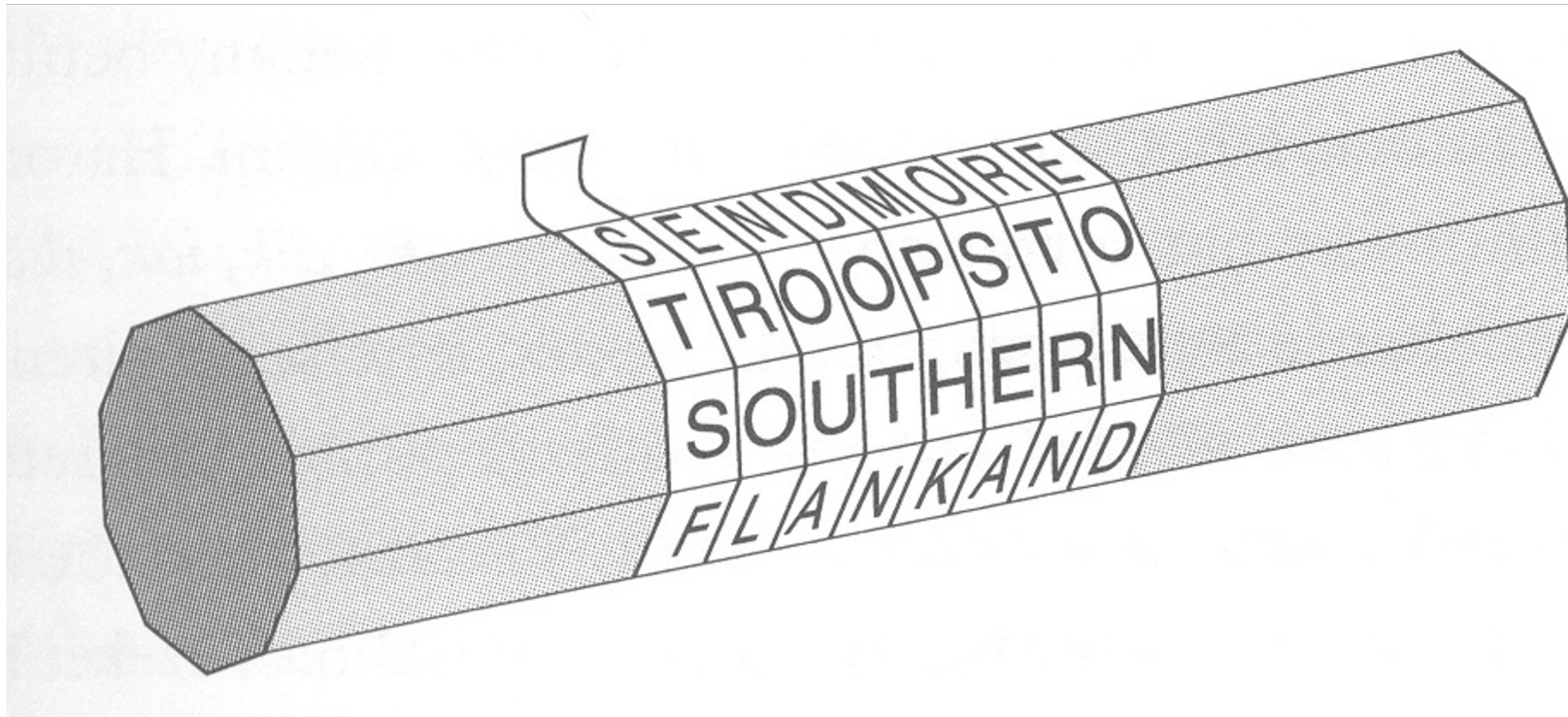
Mindössze 35 betűt tartalmaz, mégis $5 \cdot 10^{31}$ sorrendben lehet leírni.

A betűk sorrendjének véletlenszerű átrendezése nagy biztonságot kínál. A feladónak és a címzettnek meg kell állapodnia az átrendezés rendszerében. Pl. az üzenet betűit váltakozva egy felső, ill. alsó sorba írják, majd az alsó sort a felső végéhez ragasztják (fésűs módszer). A címzett az eljárás egyszerű megfordításával megfejtheti az üzenetet. Több formája létezik. Lehet több sorba írni, betűpárokat felcserélni stb.

E Z T S Z E R E T N É M T I T K O S Í T A N I

E T Z R T É T T O Í A I Z S E E N M I K S T N

Az átrendezés egy másik módszere a világ első katonai rejtjelező eszközével a spártai szkütalé-vel kapcsolatos. Ez egy szabályos sokszög alakú hasáb (vezéri pálca), melyre egy pergamen-, vagy bőrcsíkot tekertek.



A feladó a pálca hossz tengelyével párhuzamos sorokban írta az üzenetet a bőrre, vagy pergamenre, majd letekerte a szalagot, mely egy külső szemlélő számára egy értelmetlen betűsor. Az üzenet betűi átrendeződtek. A futár ezt derékszíjnak álcázva befelé fordítva viszi magával. A címzett egyszerűen rátekeri a szíjat egy azonos átmérőjű és oldalszámú rúdra.

I.e. 404-ben Lüsztandrosz spártai hadvezér egy ilyen üzenet révén kapott értesítést egy Perzsa támadásról, melyre időben fel tudott készülni és visszaverte a támadást.

A szteganográfia veszélyei napjainkban

Terrorizmus

A szteganográfiával objektumokba (E-mail, kép, audiofájl) rejtett üzenetek, olyan dolgokat tartalmazhatnak, amelyek segítségével bármilyen államra, illetve polgárookra veszélyes terrorista akció végrehajthatóvá válik. pl. Egy város épületeinek pontos tervrajza, bomba elhelyezésének helye, stb.

Tudatalatti üzenetek

Másodlagos üzenetek, vagy képek, amelyeket eltakarják az elsődleges üzenetek.

Nagyon rövid idejű periódusban (a másodperc tört része alatt) bemutatva, az emberi szem érzékeli a másodlagos üzenetet. Nem fogjuk fel, de agyunk eltárolja az új információt. Ezt kihasználva a cégek arra használják fel a szteganográfiát, hogy befolyásolják az embereket. Ilyenek lehetnek pl. a tévéreklámok.

Rejtési technikák, módszerek

Szöveges állományok

Vegyük az elrejtendő bitfolyam első pl. két bitjét mint bináris számot. Pl. 10. Ez a szám a tízes számrendszerben 2. Ennek megfelelő mennyiségű szóközt szúrjunk a sor végére. Így haladva 4 sorban tudunk elrejteni egy karakternyi információt Minél nagyobb bitcsoportokat használunk, minél több szóközt szúrunk a sor végére, annál nagyobb a felfedezésének a veszélye, de annál több információ tárolható egy adott szövegben.

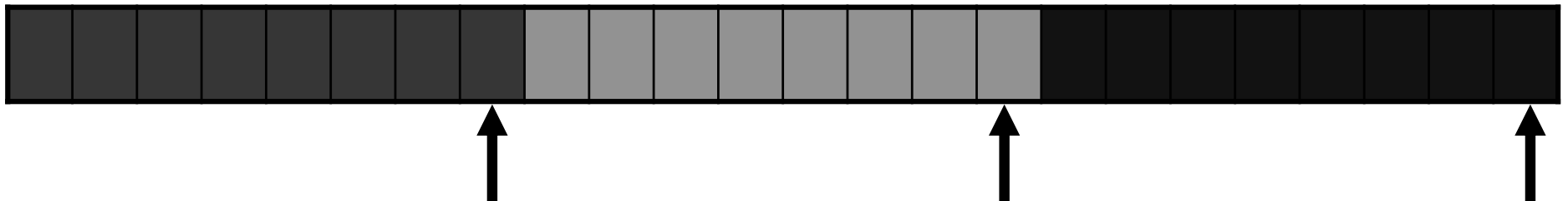
Egy másik érdekes módszerrel szintén szövegbe lehet információt rejteni és a nyílt szövegből olvashatjuk ki a titkos információt. A két módszer közötti különbség mindössze annyi, hogy ennek kiolvasásához már egy megfelelő számítógéppel kell rendelkezünk, mert emberi szemmel szinte lehetetlen felismerni, hogy információ van elrejtve a szövegben. Az általános szabály az, hogy minden egyes kiemelendő szó előtt az eredetinel egyel nagyobb betűmérettel írjuk a szóközt.

Csak olyan média lehet hordozó, melynek értelmezésében nem okoz zavart, ha a média leírásához használt bájtok egyes bitjeit, bitcsoportjait megváltoztatjuk. Tipikusan ilyen a kódolatlan WAV állomány, mert a formátum hangmintáinak legkisebb helyértékű bitjeinek megváltozását az emberi fül csupán zajként értelmezi. Minél kevesebb bitet használunk fel az egyes mintákból, a zaj annál kevésbé lesz észrevehető, minél többet, a zaj annál erősebb lesz. Hasonló okból és hasonló módon jól használható a BMP képformátum is, ahol a megváltozott információ a színekbe okozhat eltéréseket az eredetihez képest.

A BMP fájlok

Az 1, 4 és 8 bites képek ún. palettát használnak, ami tartalmazza a képben használható összes színt RGB ábrázolásban. A kép megjelenítésekor a gép a képadatok függvényében, a megfelelő X és Y koordinátájú pontba behelyettesíti a megfelelő színt a palettából. True Color (24 bites) képek esetében nem használnak palettát, hanem minden képpont leírására 3 * 1 bájtot használnak. Ezek rendre a vörös(R), zöld (G) és a kék (B) színösszetevőket jelentik.

Minden színösszetevő a maga 256 árnyalatával járul hozzá az adott pixel színéhez, így egy pixel $2^{(8*3)}=16\,777\,216$ különböző színt vehet fel. A színt komponensek egymás után folytonosan helyezkednek el a BMP fájlban és tulajdonképpen ezeknek a mérete határozza meg a fájl méretét is. A pixelek kirajzolása a kép bal alsó sarkától kezdődik, majd egy vízszintes sor kirajzolása után egy sorral feljebb folytatódik egészen addig, amíg a kirajzolás el nem éri a jobb felső sarkot.



Az információ képbe rejtésénél a kép színbájtjait használhatjuk adatrejtési célokra, ezért az előbbiekből következően általában a kép aljában tároljuk az információt, de előfordulhat az is, hogy maximális információ elrejtésekor a teljes képet felhasználjuk.

Az LSB (Least Significant Bit) technológia

Az LSB technika lényege képekre alkalmazva, hogy a legkisebb helyiértékű színbitet kicseréljük egy számunkra hasznos bitre, hiszen ennek megváltozása emberi szemmel szintén érzékelhetetlen. Egy alfanumerikus karaktert így el tudunk rejteni 8 bájt színinformációban.

Az elrejtendő karakter pl. az A betű (01000001)

Az eredeti színbájtok:

R	G	B	R
00100111	11101001	11001000	00100111
G	B	R	G
11001000	11101001	11001000	10001010

A megváltozott színbájtok:

R	G	B	R
0010011 <u>0</u>	1110100 <u>1</u>	1100100 <u>0</u>	0010011 <u>0</u>
G	B	R	G
1100100 <u>0</u>	1110100 <u>0</u>	1100100 <u>0</u>	1000101 <u>1</u>

Látható, hogy csupán 4 bit változott meg, (aláhúzással megjelölve) de ha akár az összes alsó bit megváltozna, akkor se lehetne felismerni semmilyen változást a képen. Átlagosan csak a színbájtok felét érinti a változás!

Az elrejtendő karaktert először biteire kell bontani, majd ezeket a biteket egyesével kell a színbájtokba rejteni. A 24 bites képekbe rejthető információ maximális mérete függ a kép felbontásától és színétől, mivel színbájtokba történik az adatrejtés, és a színbájtok száma pontosan a kép vízszintes- és függőleges felbontásának szorzatának háromszorosa.

Könnyen megkaphatjuk a maximálisan elrejthető információt bájtokban, ha összeszorozzuk a kép vízszintes felbontását a függőleges felbontásával, ezt hárommal (színtkomponensek: R,G,B) beszorozzuk és osztjuk nyolccal, mivel minden 8 bitből csak 1 bitet használtunk fel információ elrejtése céljából.

Mint látható, lehetőségünk van arra is, hogy ne csak a legutolsó bitet módosítsuk, hanem kettőt, vagy akár négyet is.

Ezáltal növelhető a képbe rejthető információ maximális mérete, viszont számolnunk kell azzal a ténnyel is, hogy ezek a változtatások egy bizonyos szintet elérve a színbájtokban látható változásokat okozhatnak, ami az egész módszer használhatatlanságát okozhatja. Az 1, illetve 2 bitet felhasználó rejtési eljárásnál gyakorlatilag emberi szemmel nem észlelhető változás, viszont bizonyos képekben a 4 bitet felhasználó eljárás után a képben könnyen felismerhető eltérések jelentkeztek.

2 bit felhasználása az információ tárolására

Eredeti szín-byte	Érték	A betű ASCII kódja (01000001)	Módosított szín-byte	Érték
00100111	39	01	001001 <u>0</u> 1	37
11101001	233	00	1110100 <u>0</u>	232
11001000	200	00	11001000	200
00100111	39	01	001001 <u>0</u> 1	37

4 bit felhasználása az információ tárolására

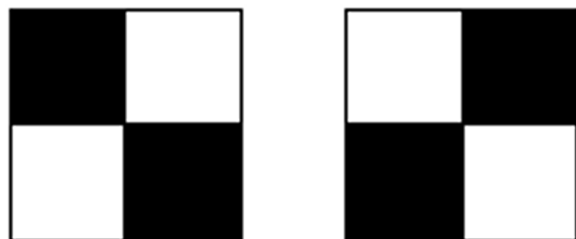
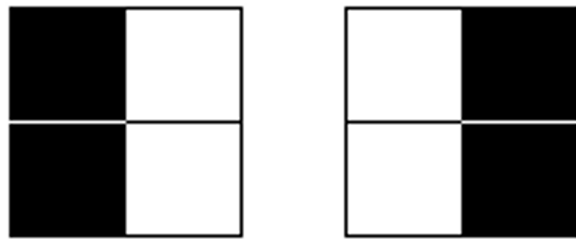
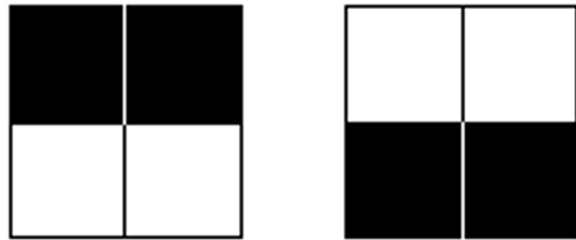
Eredeti szín-byte	Érték	A betű ASCII kódja (01000001)	Módosított szín-byte	Érték
00100111	39	0100	001001 <u>00</u>	36
11101001	233	0001	1110 <u>00</u> 01	225

Az LSB technika ellenállása a különböző behatásokkal szemben

Egy egyszerű képszerkesztő programmal is könnyen kárt tudnak tenni a rejtett adatokat tartalmazó képeinkben. A képek bizonyos területeinek átszínezésekor, szerkesztésekor a színekben tárolt információink megváltozhatnak, és használhatatlannokká válhatnak. Akár 1 bit megváltozása esetén is, a bit helyétől függően teljesen más ASCII karaktert olvas ki a program a képből.

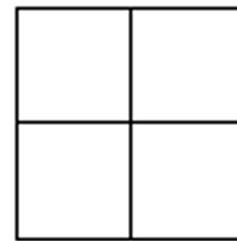
Rejtésnél a kép alsóbb régióit használjuk a leggyakrabban, tehát ha szerencsénk van, akkor a képszerkesztés során csak a felső rész változtatják meg és a képbe rejtett adataink így sérülésmentesek maradnak. Ha egy képen belül több helyre is elrejtjük ugyanazokat az adatokat, akkor nagyobb az esélyünk, hogy ezek a területek megőrzik épségüket és később is használható információval szolgálhatnak.

Vizuális kriptográfia



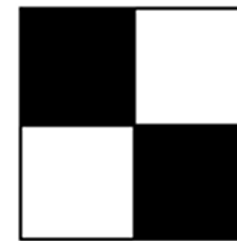
a) Die 6 Möglichkeiten

Gehelmbild Ziffernblock Übertragung

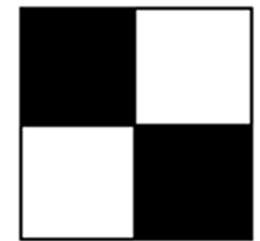


weiß

=

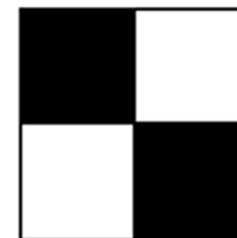


+

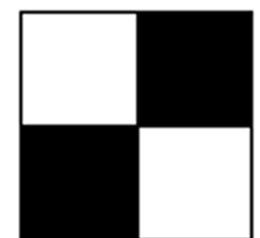


schwarz

=



+

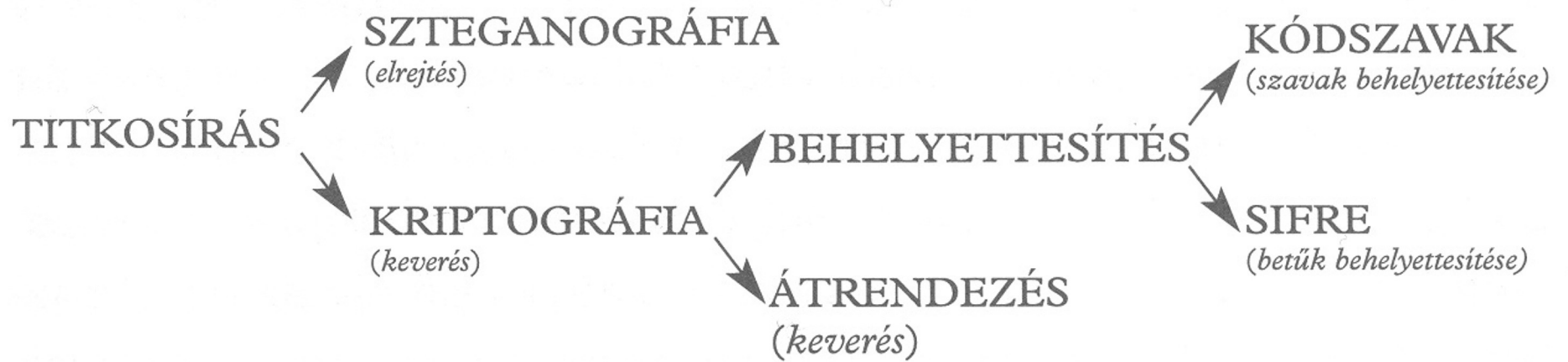


b) Die visuelle Kodierung
(Ziffernblock = fünfte Möglichkeit)

Gárdonyi Géza: Egy magyar rab levele (részlet)

*„Kedves ezüstös drága dádém! Ezer nemes arany
tizedét örömmel ropogtasd örök keserűség
keservét ivó magzatodért! Egészségem gyöngy. A
vaj árt. Ritkán óhajtom sóval, borssal. Ócska
lepedőben szárítkozom álmomban zivataros estén.
Matyi bátyám egypár rózsát, rezet, ezüstöt, libát
egy lapos leveleddel eressze hajlékomba! Erzsi tűt,
faggyút, ollót, gombot, levendulát adj! Laci,
nefelejts! Imre.”*

Kedden a török kimegy a városból száz emberrel el lehet foglalni



Az átrendezés alternatívája a behelyettesítés. A behelyettesítéssel történő titkosításról szóló egyik legrégebbi leírás a *Kámaszutrá-ban* található.

A Kámaszutra hatvannégy művészet tanulmányozását írja elő a nőknek, olyanokat, mint például a főzés, az öltözködés, a masszírozás és az illatszerek készítése. A felsorolás néhány kevésbé kézenfekvő tételt is tartalmaz: bűvészkedés, sakk, könyvkötés és ácsmesterség. A felsorolás 45. számú tétele a titkosírás művészete, amely révén titokban tarthatják viszonyaikat.

Az egyik ajánlott módszer az „ábécé” betűinek taláalomra történő párosítása, majd azok kölcsönös megfeleltetése. Az angol ábécé esetében pl. ilyen sorrendben is párosíthatjuk a betűket:

A	D	H	I	K	M	O	R	S	U	W	Y	Z
↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕
V	X	B	G	J	C	Q	L	N	E	F	P	T

A titkosírásnak ezt a formáját *behelyettesítő* kódnak nevezik, mivel a nyílt szöveg minden betűjét egy másikkal helyettesítik.

Az átrendezéssel módszerben a betűk megtartják eredeti hangértéküket, de megváltoztatják a pozíciójukat, míg a behelyettesítéssel módszer esetén megmarad a pozíciójuk, de megváltozik a hangértékük.

A behelyettesítéssel módszer katonai célokra történő felhasználását Julius Caesar *A gall háborúk* című műve dokumentálja először. Caesar leírja, hogyan küldött üzenetet a bekerített s már-már a megadás küszöbére érkezett Cicerónak. A latin betűket görögökkel helyettesítette, így az ellenség nem tudta megfejteni.

Caesar minden betű helyett az ábécében utána következő harmadikat írta le. A kriptológiában gyakran használják az úgynevezett *nyílt ábécé* fogalmát, amely az eredeti üzenetben használt ábécét jelenti, illetve a *kódábécé* szót, amivel a nyílt szöveg betűit helyettesítő betűkre utalnak.

Nyílt ábécé: abcdefghilmnopqrstvx

Kódábécé: DEFGHILMNOPQRSTUVWXYZABC

Nyílt szöveg: veni , vidi, vici

Kódolt szöveg: BHQN , BNGN, BNFN

Caesar kódjának numerikus változatát Bernardo Provenzano szicíliai maffiafőnök is használta 2006-ban történő elfogásáig minden betű helyett az ábécében utána következő harmadik betű sorszámát írta le.

Nyílt ábécé: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v x y z

Kódábécé: 4 5 6 7 8 9 1 2 3

Caesar eltolásos ábécéje, vagy egyszerűen *Caesar-kód* a neve minden olyan titkosírásnak, amelyben minden betűt egy másik betű vagy jel jelez.

Nyilvánvaló, hogy 1 és 25 között bármilyen számú eltolás, s ezáltal 25 különféle kódábécé generálás a lehetséges. Sőt, ha túllépünk az egyszerű eltoláson, és a nyílt ábécé bármely elrendezését lehetővé tesszük, még nagyobb számú kódábécét kaphatunk. Több mint $403 \cdot 10^{24}$ ilyen elrendezés létezik, következésképp ugyanennyi különböző kódábécé amely szimbólumokból is állhat.

Caesar kerék (magyar abc esetén)



Julius Caesar utódja az első római császár Augustus Caesar módszerén annyit változtatott, hogy nem 3-al, hanem csak 1-el való eltolást alkalmazott és az X-et A helyett AA-val rejtjelezte.

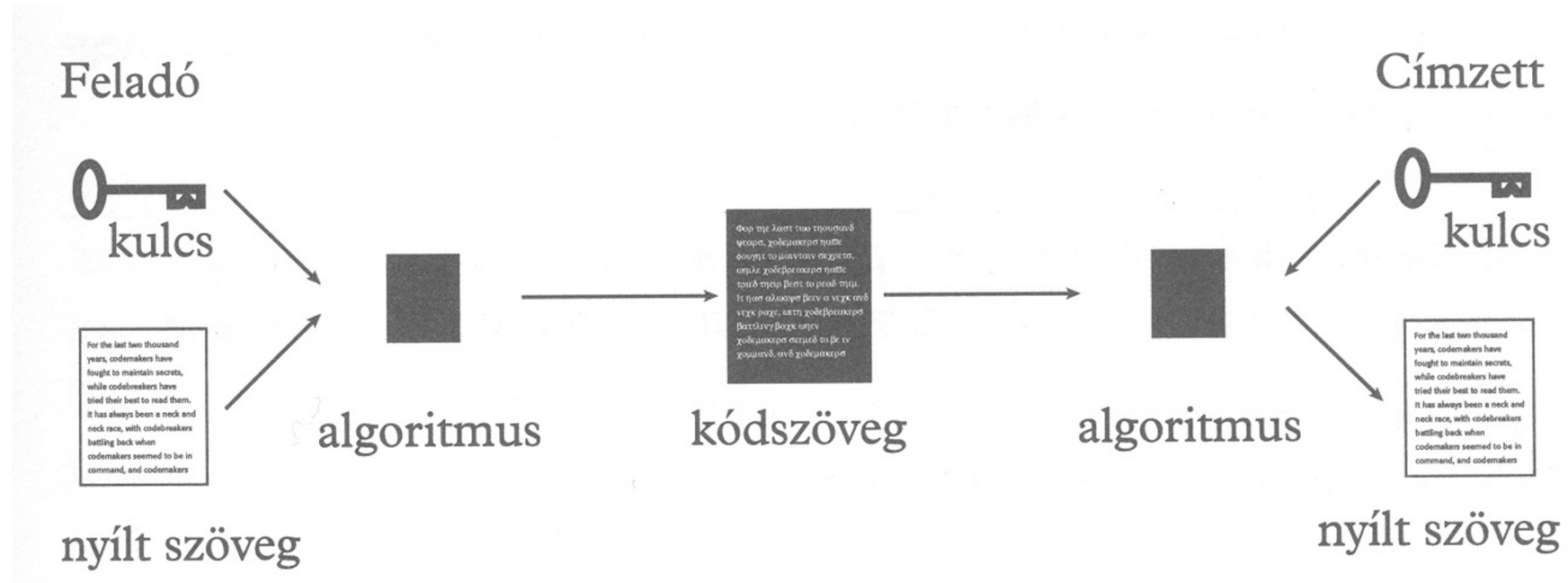
Nyílt ábécé: abcdefghijklmnopqrstvx

Kódábécé: BCDEFGHIJKLMNOPQRSTVXAA

Nyílt szöveg: veni , vidi, vici

Kódolt szöveg: XFOL , XLEL, XLDL

Minden egyes rejtjelezés vizsgálható az *algoritmusnak* nevezett általános, és a *kulcsnak* nevezett konkrét módszere tükrében. Az iménti példában az algoritmus abból áll, hogy a nyílt szöveg minden betűjét a kódábécé valamelyik betűjével helyettesítjük, a kódábécé pedig a normál ábécé bármely elrendezése lehet.



A titkosított szöveg kulcs nélküli megfejtését kriptóanalízisnek, vagy kódfeltörésnek nevezzük.

A feltörésnek két esete van:

- vagy található valamilyen algoritmus, mely lehetővé teszi a kulcs nélküli megfejtést,
- vagy nincs hozzá ismert megfejtési algoritmus.

Ebben az esetben nincs más mód a feltörésre, mint az összes lehetséges kulcs kipróbálása. Ezt nevezik a nyers erő (brute force) módszerének.

Ha másodpercenként vizsgálnánk meg egy-egy lehetséges kulcsot, a $403 \cdot 10^{24}$ változat ellenőrzése és az üzenet megfejtése akkor is nagyjából egymilliárdszor annyi ideig tartana, mint a világegyetem élettartama.

Ebben a kódban az a szép, hogy bár az alkalmazhatósága egyszerű, mégis nagy biztonságot nyújt. A feladó a nyílt ábécé átrendezésével könnyűszerrel előállíthat egy kódábécét, az ellenség mégis gyakorlatilag megoldhatatlan erőpróba előtt áll, ha pusztá próbálgatással akarja megoldani.

A kulcs egyszerűsége fontos, mert a feladónak és a címzettnek egyaránt ismernie kell, s minél egyszerűbb, annál kisebb a tévesztés veszélye. Mi több: a kulcs még egyszerűbbé tehető, ha a feladó hajlandó némiképp csökkenteni a lehetséges kulcsok számát, s ahelyett, hogy a nyílt ábécé véletlenszerű elrendezésével állítaná elő a kódábécét, *kulcsszót* vagy *kulcsmondatot* alkalmaz.

Ha például JULIUS CAESAR nevét használjuk kulcsmondatként, mindenekelőtt eltávolítjuk a szó közt és az ismétlődő betűket (JULISCAER), és a fennmaradó betűket alkalmazzuk a kódábécé első elemeiként. A többi onnan kezdve, ahol a kulcsmondat véget ér, ugyanaz, mint a nyílt ábécé. Ezzel a módszerrel a következő kódábécét kapjuk:

Nyílt ábécé: **abcdefghijklmnopqrstuvwxyz**

Kódábécé **JULISCAERTVWXYZBDFGHKMNOPQ**

A kódábécé ilyen módon történő összeállításának előnye, hogy a kulcsszó, illetve a kulcsmondat, s ilyenformán maga a kódábécé is könnyen megjegyezhető. Ez fontos, mivel ha a feladónak fel kell írnia a kód-ábécét, az ellenség megkaparinthatja a cédulát, s ennek birtokában el tudja olvasni az üzeneteket. Ha azonban a kulcsot csak az emlékezet őrzi, sokkal kisebb ennek veszélye.

Nyilvánvaló, hogy a kulcsmondatok alapján generálható kódábécék száma kisebb, mint a megszorítás nélkül generálhatóké, de a szám még így is hatalmas, és gyakorlatilag lehetetlenné teszi, hogy az ellenség az összes lehetséges változatot végigpróbálgassa. Ez az egyszerűség és ez a megbízhatóság az oka, hogy időszámításunk első évezredének titkosírás-művészetét a behelyettesítéses kódábécé uralta. A rejtjelezők kidolgoztak egy módszert, amely garantálta a titkos kommunikációt, s mivel semmi sem kényszerítette őket, nem is volt okuk a továbbfejlesztésére.

Az elképzelhető kulcsok hihetetlenül magas száma miatt sok tudós feltörhetetlennek tartotta a behelyettesítéssel kódábécéket, s ez a feltételezés századokon át igaznak bizonyult. A rejtjelfejtők azonban idővel találtak egy rövidebb módszert is, mint az összes lehetséges kulcs végigpróbálása, mellyel percek alatt feltörhető egy ilyen módon titkosított szöveg.

Behelyettesítéssel kódábécék, amelyekben szimbólumokat használnak

- Nagy Károly kódábécéje (VIII. sz.):

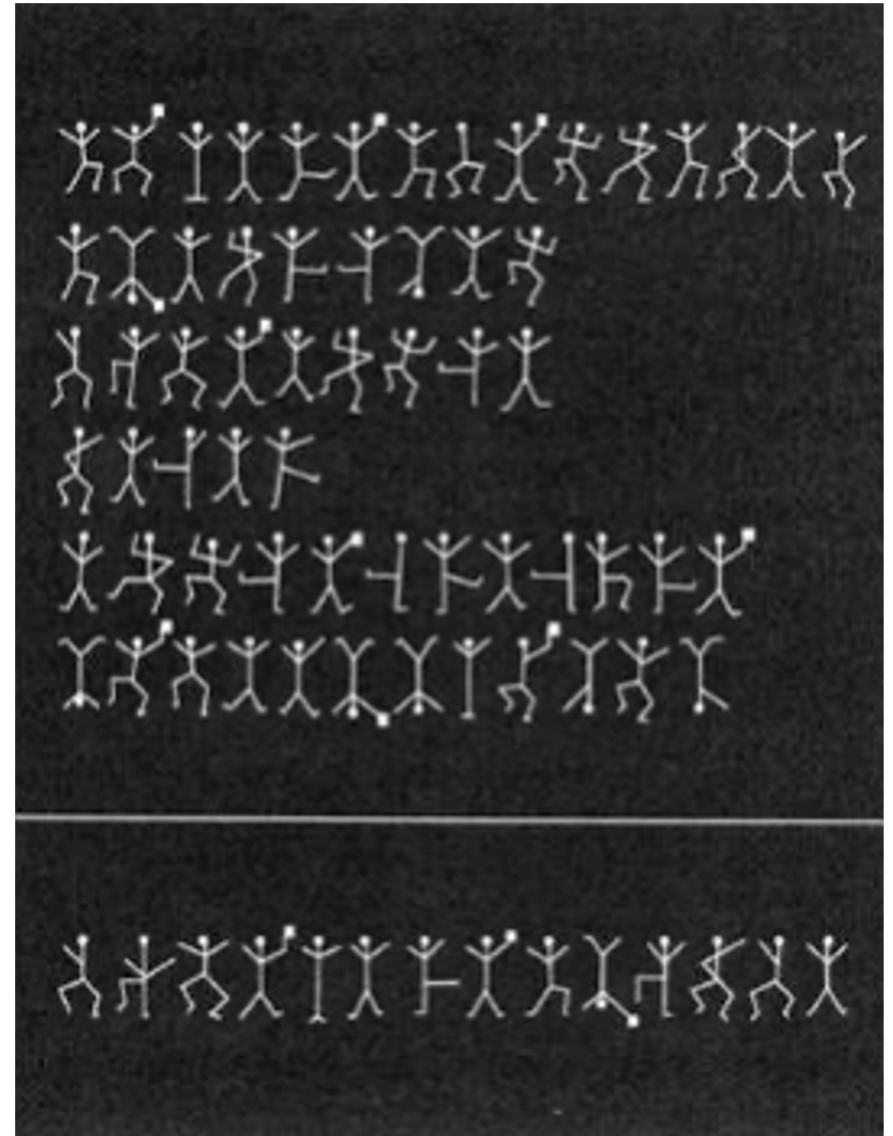


Behelyettesítési kódabécék, amelyekben szimbólumokat használnak

- Sir Arthur Conan Doyle: Sherlock Holmes visszatér



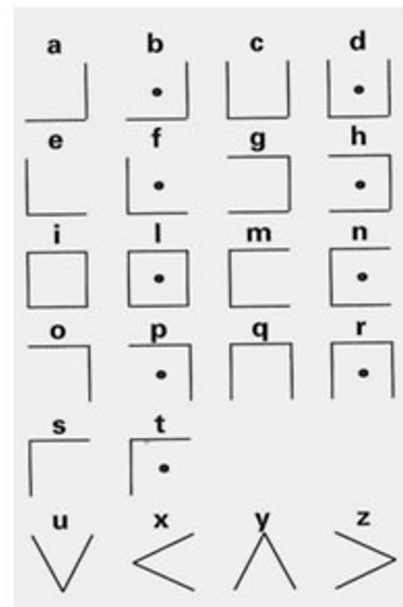
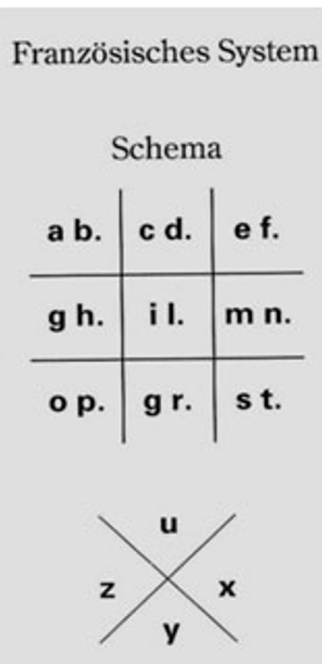
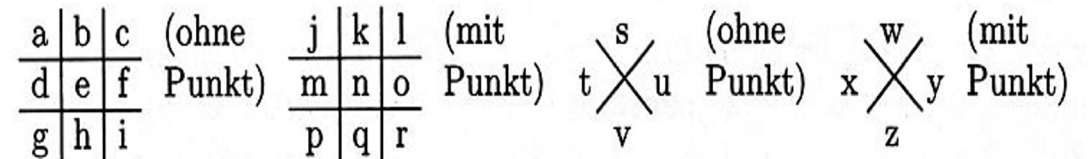
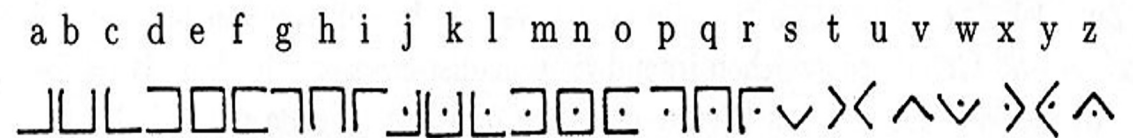
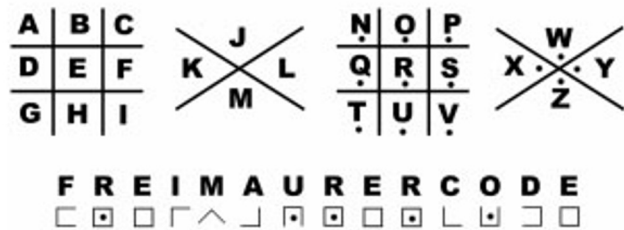
A message in the Dancing Men cipher, solved by Sherlock Holmes



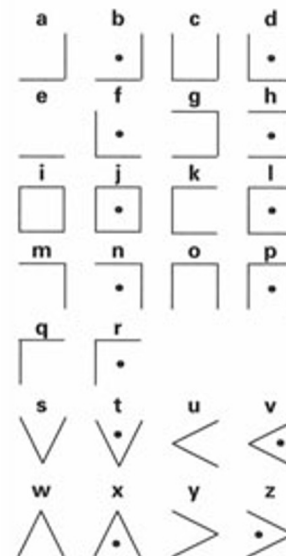
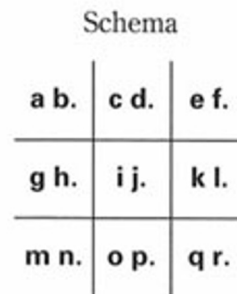
Freimaurer féle kódolás

1740-es években használták Franciaországban.

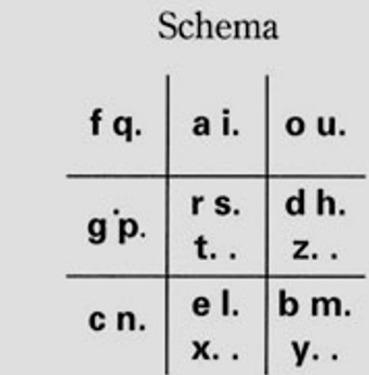
2 db. 3x3-as táblázat és 2 db. átlós 2x2-es tábla összesen 26 szimbólumot tud használni.



Englisches System



Alt-Französisches System



Alt-Französisches System

Achirám féle titkosítás

ABC	DEF	GHI
JKL	MNO	PQR
STU	VWX	YZ

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	.	..		.	..		.	..		.	..	

Az arab kriptográfusok

Az általuk alkalmazott kódábécé rendszerint a nyílt ábécé valamilyen egyszerű átrendezése volt, de különböző fajta szimbólumokat tartalmazókat is használtak. Például a nyílt ábécé **a** betűjét # helyettesítette, a **b** betűt + és így tovább. Azokat a behelyettesítéses kódábécéket, amelyekben betűket vagy szimbólumokat használnak, illetve ezek keverékét, *monoalfabetikus behelyettesítéses kódnak* nevezzük.

Az arab tudósok azonban nemcsak a kódábécék alkalmazására, hanem a *megfejtésükre* is képesek voltak. Ők találták fel a *kriptoanalízist*, a kódszövegek kulcs ismerete nélküli megfejtésének tudományát.

A történelem folyamán arab tudósoknak sikerült először rátalálniuk arra az eljárásra, amellyel megfejthetővé vált az évszázadokon át feltörhetetlennek tartott monoalfabetikus behelyettesítéses kód.

Az arab teológusok a Korán tanulmányozásánál nem csak a szavakat, hanem az egyes betűket is elemezték, s ennek során azt tapasztalták, hogy bizonyos betűk gyakoribbak a többiekénél. Eme felfedezés révén vált elérhetővé a behelyettesítéssel titkosított szöveg belátható időn belüli feltörése, melynél a betűk gyakoriságának ismerete elengedhetetlenül szükséges. A IX. században már használták is a módszert, míg Európában erre még kb. 500 évet várni kellett.

Abu Al-Kindi (801-873)

A kriptóanalízis atyja, matematikus, filozófus, orvos, stb.

Titkos nyelv c. könyv szerzője

Először használta a 0 számjegyet, az indiai számjegyek bevezetésének meghatározó szereplője

Munkái a helyi könyvtár a 13. századi mongol invázió alatti elpusztításának áldozatai.

A monoalfabetikus titkosítás megfejtéshez tudnunk kell, milyen nyelven íródott a kódolt üzenet.

Veszünk egy ugyanolyan nyelven írt nyílt szöveget, amely elég hosszú (kb. 1 oldal), hogy megállapítsuk, melyik betű hányszor fordul elő benne. Ezután vesszük a kódszöveget (kriptogram), s annak szimbólumait is megszámláljuk.

Megkeressük a legsűrűbben előfordulót, s azt behelyettesítjük a nyílt szöveg leggyakoribb betűjével, a sorban következő leggyakoribbat a „második”-kal, az az utánit a „harmadik”-kal, és így tovább, míg be nem helyettesítjük a megfejteni kívánt szöveg minden szimbólumát.

A sikeres feltöréshez elegendő hosszú kódszöveg is szükséges (kb. 200 „betű”), hogy a gyakoriságelemzés az adott nyelvre jellemző értékeket mutathasson. Néha még az sem elég, ha tudjuk, milyen nyelven íródott a kódolt üzenet.

Pl. a régi magyar irodalmi nyelvre nem jellemző a Q, W, X betűk használata, de egy mai újságcikkben már gyakran előfordul.

Ha az üzenet ekezték nélkül íródott, további nehezégeket okoz a megfejtésnél.

Bármelyik természetes nyelvben a szóköz gyakorisága a legnagyobb (közel 2x akkora, mint a leggyakoribb betűé), ezért a kriptogram „betűinek” gyakoriság-elemzésével könnyen meg lehet állapítani, melyik „betű” helyettesíti a szóközt.

Haakódolt szövegszóköznélkülíródott nehezebb megfejtése

A IX. és a XIII. század idején Európában csupán a kolostorokban folyt a titkosírás tanulmányozása, ahol a szerzetesek a Biblia rejtett jelentéseit igyekeztek kifürkészni. Ótestamentum több helyen utal a titkosírásra. Tartalmaz egyebek közt olyan szövegrészleteket, amelyeket *atbassal*, hagyományos héber behelyettesítéses kóddal írtak.

A->T, B->S

”álef”, „táv”, ”bét”, „sin”

E módszer alkalmazásakor megszámozzák, hogy az egyes betűk az ábécé elejétől számítva hányadikok a sorban, és azzal a betűvel helyettesítik, amelyik hátulról előre felé számítva áll ugyanezen a helyen. Az angol ábécé esetében ez azt jelenti, hogy az első betű, az **a** helyére a **Z** kerül, a **b**-t az **Y**-nal helyettesítik, stb.

Az írásjelek elhagyása az igazi jelentés elfedésére

Amikor a II. András (1205-1235) felesége, Gertrúd királynő ellen szervezkedők kikérték János, esztergomi érsek véleményét. A magyar egyház fejének válaszát, a következőképpen küldte el: "A királynét megölni nem kell félnetek jó lesz. Ha mindenki egyetért én nem ellenzem." A hiányzó vesszők beillesztése különböző értelmezést adhat. S az egyik változat, amikor beillesztjük a vesszőket: „A királynét megölni nem kell, félnetek jó lesz; ha mindenki egyetért én nem, ellenzem.” Ez esetben egyértelmű, hogy János ellenezte a szervezkedést. De egy másik esetben a - *Novae Institutiones*, azaz az új berendezkedés és a királyné idegen származású rokonai ellen - lázongók támogatásaként is felfogható: „A királynét megölni nem kell félnetek, jó lesz; ha mindenki egyetért, én nem ellenzem.” Mindenesetre a nem egyértelmű nyelvi forma használatával az érsek elkerülhette az esetleges felelősségre vonást, függetlenül a - 1213-ban elkövetett pilisi erdei - merénylet végeredményétől.

A XV. századi Európában a kriptográfia már virágzó iparággá fejlődött. Az itáliai független városállamok mindegyike igyekezett előnybe kerülni a többivel szemben. Minden államnak megvolt a maga kódja, és minden nagykövetnek volt kriptográfus titkára. Giovanni Soro volt az első nagy európai kriptográfus, akit 1506-ban neveztek ki Velencében titoknoknak. A baráti államok hozzá, küldték elemzésre az elfogott üzeneteket. Még a Vatikán is hozzá folyamodott a látszólag megfejthetetlen kódokkal

Soro-t 1506-ban kérték fel, amikor I. Miksa német-római császár csapatai már a Velencei Köztársaságot fenyegették.

Soro megfejtette az ellenséges Colonna főparancsnok levelét, melyben vagy 20.000 dukátot követelt a császártól, vagy azt, hogy személyesen jelenjen meg a csatatéren. Ebből kiderült, hogy a főparancsnoknak már nincs elég erőforrása a harc folytatására.

Soro 1542-ben két munkatársával a Dózse-palotában dolgozott egy irodában, amit addig nem hagyhattak el, amíg nem dekódolták az iratot.

A XVI. század vége felé Francois Viete a francia rejtjelfejtő elsősorban a spanyol kódok feltörésében jeleskedett. A spanyol kriptográfusok, nem akarták elhinni, hogy a franciák simán elolvassák az üzeneteiket. II. Fülöp spanyol király végül a Vatikánhoz fordult segítségért, mondván: Viete rejtjelfejtő képességére csak egyetlen magyarázat képzelhető el, nevezetesen hogy "boszorkánymester, és az ördöggel cimborál". Szorgalmazta, hogy Viete-et állítsák a bíborosok tanácsa elé, az tárgyalja meg ördöngös cselekedeteit. A pápa azonban, aki tudta, hogy a spanyolok titkosírását a saját rejtjelfejtői is évek óta gond nélkül olvassák, elutasította a kérést.

Akik még nem ismerték fel, milyen erő rejlik a gyakorisági elemzésben, továbbra is bíztak a monoalfabetikus behelyettesítéses kódokban, s nem is sejtették, hogy olyan kriptográfusok, mint Soro, vagy Viéte el tudják olvasni az üzeneteiket.

Mindeközben azokban az országokban, amelyekben már felismerték a közönséges monoalfabetikus kód gyengeségeit, buzgón keresték az ellenség rejtjelfejtői képességének jobban ellenálló titkosírásokat.

A módszer egyik legegyszerűbb jobbításaként bevezették a *nullitásokat*, a semmiféle valós betűt nem jelölő rejtjelelemeket. Ugyanilyen egyszerű módszer az is, ha a rejtjelező szándékosan rossz helyesírással írja le a kódolandó üzenetet. Ez eltorzítja a gyakorisági adatokat, és megnehezíti a gyakorisági elemzés hatékony alkalmazását. A monoalfabetikus kód feljavítását célozta a kódszavak bevezetése is, minden egyes szót egy másik szó vagy jel helyettesít, s ez lesz a kód.

A kódszavas titkosításnak van két hátránya a monoalfabetikus behelyettesítéshez képest.

Először: a feladó és a címzett kénytelen egy szóbehelyettesítő kódot, kis szótárt kidolgozni, amelyben a nyílt szövegben elméletileg előfordulható több ezer szót, illetve azok kódszavait tüntetik fel, mely komoly munka.

Másodszor: ha a kódkönyv az ellenség kezébe kerül, minden kódolt kommunikáció azonnal érthetővé válik. A feladó és a címzett kénytelen fáradságos munkával egy vadonatúj kódkönyvet összeállítani és mindenkinek eljuttatni, aki a kommunikációban részt vesz.

Ezzel ellentétben, ha csak a sifre kulcsa jut az ellenség kezébe, könnyűszerrel kidolgozható egy új, megtanulható és könnyen szétsztható kódábécé.

A XVI. században már felismerték a szóhelyettesítő kódok gyengeségeit, és többnyire inkább a sifrékhez, illetve néha *nomenklátorokhoz* (szólajstromokhoz) folyamodtak. A nomenklátor egy kódábécé alapú rejtjelezési rendszer (ezt használják az üzenet nagyobb részének titkosítására), amelyet kódszavak korlátozott hosszúságú listája egészít ki. A kódszavak hozzátétele ellenére a nomenklátor nem nyújt sokkal nagyobb biztonságot az egyszerű kódábécénél, mivel az üzenet legnagyobb része gyakorisági elemzéssel megfejthető, a fennmaradó kódszavak jelentése pedig a szövegkörnyezetből kikövetkeztethető.

IV. Rudolf osztrák herceg (1339-1365) által használt monoalfabetikus kód

Alphabetum Kaldeorum

(nach einer Handschrift von 1428, München, Univ.-Bibl. Cod. 4° 810, fol. 41v)

a	b	c	d	e	f	g	h
ʔ	ff	R	f	≠	h	ʔ 5	ʔ T ʔ
i	k	l	m	n	o	p	q
W	W	A A	Z	W	E F	W ʔ	⊕ ⊖
r	s	t	u,v	x	y	z	
ʔ	W	ʔ	ʔ	ʔ	ʔ	W	

A kriptóanalízis jelentősége legerőteljesebben Mária skót királynő esetében mutatkozott meg. Tárgyalásának kimenetele teljes mértékben a rejtjelezők és az Erzsébet királynő rejtjelfejtői közötti csata végeredményétől függött. Mária a XVI. század egyik legkiemelkedőbb alakja volt: Skócia királynője, Franciaország királynéja, angol trónkövetelő - sorsa végül mégis egy papírlaptól függött, a papírlap által hordozott üzenettől, s hogy ezt az üzenetet sikerül-e megfejteni vagy sem.

Mária fenyegetést jelentett Erzsébetre, mivel az angol katolikusok Máriát tekintették Anglia igazi királynőjének. Nagyanyja, Tudor Margit, VIII. Henrik nővére révén Mária valóban jogot formálhatott a trónra, de Henrik utolsó életben maradt leszármazottjának, Erzsébetnek az igénye elsődlegesnek látszott. A katolikusok mindazonáltal azt állították, hogy Erzsébet nem jogosult a trónra, mivel anyja **VIII. Henrik** második felesége, Boleyn Anna volt, akit a király az után vett feleségül, miután Aragóniai Katalintól a pápai tilalom ellenére elvált.

Ezért Máriát különféle várakban és uradalmakban tartották fogva. Mária 1586-tól Nem hagyhatta el a staffordshire-i Chartley Hallt. Kiszabadítását Anthony Babington szervezte, aki Erzsébet királynő meggyilkolását, és egy külföldről érkező hadak által támogatott felkelés szítását támogatta. Az összeesküvők arra az álláspontra jutottak, hogy az úgynevezett Babington-terv nem folytatódhat Mária áldása nélkül, de sehogy sem tudták kitalálni, miként léphetnének kapcsolatba vele.

1586 július 6-án Gilbert Gifford kopogtatott Babington ajtaján. Máriától hozott levelet, amelyben a királynő kifejtette, hogy párizsi hívei révén tudomást szerzett Babingtonról, és várja a további híreket. Válaszlevelében Babington részletesen ismertette az összeesküvés tervét, s egyébek között megemlítette az is, hogy mivel Erzsébetet V. Pius pápa kiátkozta, ezért véleménye szerint a királynő meggyilkolása jogos lenne.

Gifford vállalta, hogy becsempészi Máriához a leveleket, melyet Babington rejtjelezve írt.

Gifford kettősügynök volt és a leveleket a kézbesítés előtt megmutatta Anglia államminiszterének Sir Francis Walsinghamnek.

A kémfőnök a leveleket odaadta hamisítóinak, akik feltörték a pecsétet, lemásolták a szöveget, majd mielőtt visszaadták Giffordnak, egy ugyanolyan pecséttel lezárták a küldeményt.

a	b	c	d	e	f	g	h	i	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	x	y	z
○	‡	∧	‡‡	α	□	θ	∞	∣	⊖	η	∥	∅	▽	∫	ℳ	f	Δ	ε	⊂	7	8	9

Nullítások ff. — . — . d .

Kettőzött σ

and	for	with	that	if	but	where	as	of	the	from	by
₂	₃	₄	₄	₄	₃	Ƶ	η	ℳ	8	X	σ

so	not	when	there	this	in	wich	is	what	say	me	my	wyrt
ƶ	X	‡‡	Ƶ	6	x	⊖	ℳ	h	ℳ	ℳ	d	

send	lře	receave	bearer	I	pray	you	Mte	your	name	myne
ƶ	σ	‡	⊖	∣	└	—	ℳ	ƶ		ss

8. ábra Mária skót királynő nomenklátora: a sifreábécé és a kódszavak.

Mária betűkódja nem egyszerű monoalfabetikus behelyettesítéses kód volt, inkább afféle nomenklátor. Huszonhárom jelből állt, amelyek az ábécé betűit helyettesítették (a j, v és w kivételével), továbbá harmincöt másikból, amelyek szavakat és kifejezéseket helyettesítettek. Mindezekhez még négy nullitást is tettek, valamint egy olyan szimbólumot, amely azt jelezte, hogy a következő betű kettőzött ("dowbleth") betű.

Walsingham titoknokaként Thomas Phelippes-t alkalmazta, aki eredetileg nyelvésznek tanult, beszélt franciául, olaszul, spanyolul, latinul és németül, s emellett, ami még fontosabb, Európa egyik legkiválóbb titkosírás-szakértője volt.

Phelippes törte fel Mária levelezését. Mesterien alkalmazta a gyakorisági elemzést, és a megoldás megtalálása csupán idő kérdése volt. Megállapította az egyes jelek előfordulási számát, s próbaképp értékeket adott a leggyakrabban előfordulóknak.

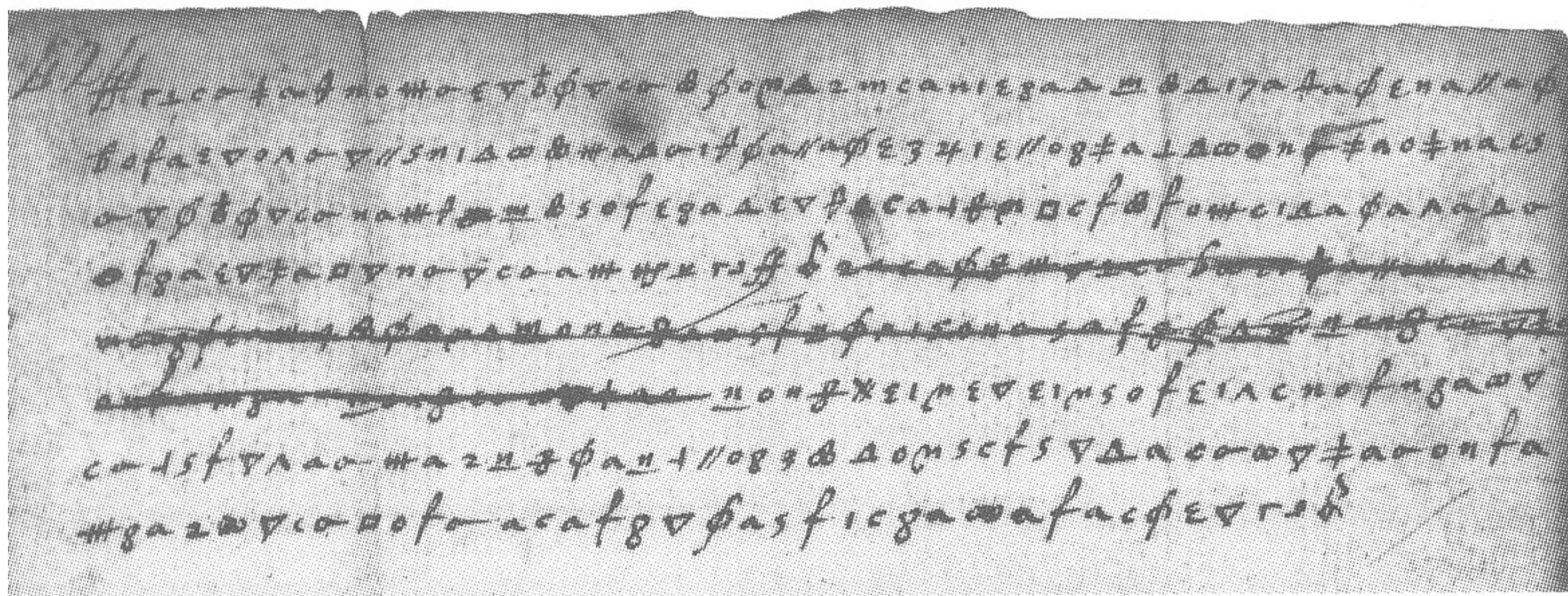
Ha azt tapasztalta, hogy ez az érték nyilvánvalóan tévútra vezet, másikkal kísérletezett. Fokozatosan felismerte és kilőtte a nullításokat, a jelentést nem hordozó jeleket. Végül csak a kódszavak maradtak megfejtetlenül, de azok jelentését a szöveggörnyezetből ki lehetett következtetni.

Mikor Phelippes megfejtette Babington Máriához írt üzenetét, amely egyértelműen feltárta Erzsébet meggyilkolásának tervét, rögtön szaladt urához a végzetes szöveggel.

Walsingham nem érte be egy maroknyi lázadó kivégeztetésével. Várt. Remélte, hogy Mária jóváhagyólag válaszol, s ilyenformán bizonyítékot szolgáltat önmaga ellen. Tudta, hogy Erzsébet húzódozik unokahúga hóhérvérre juttatásától, de azt is tudta, hogy ha bizonyítani tudja Mária gyilkos terveit, Erzsébet beleegyezik katolikus riválisa kivégeztetésébe.

Mária királynő július 17-én válaszolt Babingtonnak, amivel gyakorlatilag a saját halálos ítéletét írta alá. Szó szerint említést tett a "fondorlatról", s lelkére kötötte Babingtonnak, hogy Erzsébet meggyilkolásakor, vagy még előtte szabadítsák ki. Babington előtt a levél a szokásos kitérővel Phelippeshez került.

Walsinghamnek tehát a birtokában volt már a Mária és Babington letartóztatásához szükséges bizonyíték, de még mindig nem volt elégedett. Annak érdekében, hogy teljes egészében eltiporja a konspirációt, szüksége volt a résztvevők névsorára. Megkérte Phelippest, hogy hamisítson egy utóiratot Mária levelére, amely arra készíti majd Babingtont, hogy tárja fel cimborái nevét.



9. ábra A hamisított utóirat, amelyet Thomas Phelippes illesztett Mária leveléhez.
Mária nomenklátorával (8. ábra) desifrizozható.

A Mária királynő által használt titkosírás egyértelműen bizonyítja, hogy egy gyöngé kód esetenként rosszabb, mint a nyílt szöveg. Mind Mária, mind Babington nyíltan leírta szándékait, mivel azt hitték, hogy leveleiket rajtuk kívül senki nem olvashatja el. Ezen túlmenően a jelek használata miatt gyakorlatilag nem tűnhetett föl nekik, hogy az utóiratot hamisították. Gyakori eset, hogy a feladó és a címzett annyira bízik az általuk használt titkosírás biztonságosságában, hogy eszükbe sem jut, hogy az ellenség annak utánzása révén meghamisíthatja az eredeti szöveget.

„I. Mária skót királynő egyik titkos levele, amelyben elfogadta az Erzsébet meggyilkolásával végződő tervet, Erzsébet tudomására jutottak – többi, titkos leveleivel együtt –, s ennek következményeként Máriát elítélték és 1587. február 8-án fogsága színhelyén, a kastély egyik termében, háromszáz meghívott vendég jelenlétében lefejezték.”



Cosimo de Medici által használt nomenklátor (1554)

[illegible]

A két- és több-betűs (biliterális, polyliterális) helyettesítések

A nyílt ábécé egy-egy betűjét több karakter helyettesíti a kriptogramban. Kétbetűs helyettesítéskor *biliterális*, több betűs helyettesítéskor *polyliterális* rendszerről beszélhetünk. Már az ókorban kitalálták (pl. *Polybios* is), hogy az ábécé betűit egy mátrixba rendezzék és a nyílt szöveg karakterei helyett a mátrixnak azt a sorát és oszlopát adják meg egy-egy betűvel jelölve, amelyben a nyílt szöveg adott betűje áll.

	A	B	C	D	E	F
A	a	b	c	d	e	é
B	f	g	h	i	í	j
C	k	l	m	n	o	ó
D	ö	õ	p	r	s	t
E	u	ú	ü	ű	v	y
F	z	.	,	:	?	

	1	2	3	4	5
1	a	b	c	d	e
2	f	g	h	i/j	k
3	l	m	n	o	p
4	q	r	s	t	u
5	v	w	x	y	z

	1	2	3	4	5
1	t	a	g	e	s
2	z	i/j	u	n	b
3	c	d	f	h	k
4	l	m	o	p	q
5	r	v	w	x	y

Ha megegyezünk abban, hogy minden kétbetűs helyettesítésnél az első betű a mátrix sorát, a második pedig a mátrix oszlopát jelöli, akkor pl. a nyílt szöveg **p** betűjét a DC betűpár helyettesíti, a szóközt pedig az FF. Természetét tekintve ez is olyan, mint a monoalfabetikus helyettesítés, de a nyílt szöveg minden egyes betűje helyett két-két betű áll a kriptogramban.

A kriptogram betűstatisztikája azonban azonnal kimutatja, hogy összesen csak 6 betű fordul elő benne és az is nyilvánvaló, hogy betűpárok fognak ismétlődni, még hozzá nem azonos, hanem a nyílt szöveg karaktereinek megfelelő gyakorisággal. Ha ezt felismerjük, akkor a kriptogram már vissza is vezethető az egyszerű, monoalfabetikus helyettesítésre.

Polybios fáklyatávírója

[illegible]

	1	2	3	4	5
1	A	β	Γ	Δ	E
2	Z	H	Θ	I	K
3	Λ	M	N	Ξ	O
4	Π	P	Σ	T	Y
5	Φ	X	Ψ	Ω	

Léteztek kettőnél több betűt alkalmazó helyettesítések is. Az egyik legelsőt *Tritheimius* abbé vezette be. A lényege az, hogy három szimbólumból (pl. az 1,2 és 3 számjegyekből) összesen $3^3 = 27$ permutáció képezhető (111, 112,333) és ezek nagyon jól helyettesíthetik egy 27 betűs ábécé betűit.

Sir Francis *Bacon* rendszere a nyílt ábécé minden egyes betűjéhez egy ötkarakteres kódot rendelt hozzá, melynél mindössze két szimbólumot hasznát, tehát a mai értelmezéssel tulajdonképpen ötbites bináris kódokkal helyettesítette az ábécé betűit.

Sir Francis Bacon (1561 - 1626) bináris ABC-je

A	AAAAA	N	ABBAA
B	AAAAB	O	ABBAB
C	AAABA	P	ABBBA
D	AAABB	Q	ABBBB
E	AABAA	R	BAAAA
F	AABAB	S	BAAAB
G	AABBA	T	BAABA
H	AABBB	UV	BAABB
IJ	ABAAA	W	BABAA
K	ABAAB	X	BABAB
L	ABABA	Y	BABBA
M	ABABB	Z	BABBB

A geometriai titkosítás

A transzpozíció egy jól kezelhető, igen változatos és népszerű módja az un. *geometriai titkosítás*.

A nyílt szöveg betűit egy (geometriai) rácsszerkezetbe írják be, és más sorrendben olvassák ki ugyanabból a rácsszerkezetből. A beírási és kiolvasási módszerek igen változatosak lehetnek és gyakran alkalmazták azt a technikát is, hogy az első összekeveréssel előállított kriptogram betűit még egyszer összekeverték vagy ugyanazzal a módszerrel, vagy valamilyen más módszerrel. Ez mindenesetre erősebbé tette a titkosítást, vagyis ellenállóbbá a feltörési kísérletek ellen.

A	G	É	P	E	K
S	O	H	A	S	E
M	P	Ó	T	O	L
H	A	T	J	Á	K
A	Z	E	M	B	E
R	I	K	É	P	Z
E	L	E	T	E	T

ha a szöveget pl. oszlop-folytonosan olvassuk ki:
 ASMHARE GOPAZIL ÉHÓTEKE PATJMÉT
 ESOÁBPKE KELKEZT

Ebben a kriptogramban a betűgyakoriságok természetesen pontosan megegyeznek a nyílt szöveg betűgyakoriságaival. A helyettesítési módszernél megőrződő „szomszédosság” (= a nyílt szöveg szerkezete) azonban elvész.

A kriptogram feltöréséhez „gyanús szavak” betűsorait keressük úgy, hogy feltételezzük, hogy azok betűi egymástól azonos távolságra kerültek az összekeveréskor. Persze a dupla transzpozíció ezt is megváltoztatja.

Az alakzat, amelybe beírjuk a nyílt szöveget nem csak egy párhuzamos oldalú mátrix lehet, hanem más, mezőkre osztott síkidom is. Pl. háromszög, trapéz vagy éppenséggel hatszög is.

A kiolvasás módja (azaz a keverés) nagyon sokféle lehet. A fenti mátrixból pl. kiolvashatjuk a szöveget úgy is, hogy a páratlan oszlopokat felülről lefelé, a páros oszlopokat pedig alulról felfelé olvassuk, de lehet átlósan is kiolvasni és lehet a mátrix szerkezetét követő csigavonalban is, stb.

A modern kriptorendszerben egy ún. permutációs mátrix a keverés kulcsa. Ez megmutatja, hogy egy adott, megállapodás szerinti mátrixba beírt nyílt szöveg betűit a keverés egy ugyanolyan szerkezetű mátrix melyik cellájába (vagy ha sorfolytonosnak tekintjük mind a nyílt szöveget, mind a kriptogramot, akkor a kriptogram hányadik betűhelyére) viszi át a keverési kulcs.

1	8	15	22	29	36
2	9	16	23	30	37
3	10	17	24	31	38
4	11	18	25	32	39
5	12	19	26	33	40
6	13	20	27	34	41
7	14	21	28	35	42

A transzpozícióhoz persze ezt a mátrixot is sorfolytonosan kell olvasni és megadhattuk volna a kulcsot pl. az

1, 8, 15, 22, 29, 36, 2, 9, ...

...34, 41, 7, 14, 21, 28, 35, 42;

szám sorozattal is, ami azt jelenti, hogy a nyílt szövegblokk első betűje a kriptogram első betűhelyére, a nyílt szöveg második betűje a kriptogram nyolcadik betűhelyére, a nyílt szöveg harmadik betűje a kriptogram 15. betűhelyére kerül, és így tovább.

Transzpozíció forgatható ráccsal (Cardano-rács)

Egy négyzetes mátrixba beírt szöveg egy forgatható ráccsal is összekeverhető.

Egy páros elemszámú négyzetes mátrixban mindig kijelölhető az elemszám egynegyedének megfelelő cella úgy, hogy a mátrix transzponálásakor egyik ilyen megjelölt elem se kerüljön egy másik helyére.

		1			2
3					
			4		
	5			6	
7				8	
		9			

	10			11	
		12			
13					14
			15		
	16	17			
					18

			19		
	20				21
	22			23	
		24			
					25
26			27		

28					
			29	30	
		31			
32					33
			34		
	35			36	

A nyílt szöveg beírásának betűsorrendje:

28	10	1	19	11	2
3	20	12	29	30	21
13	22	31	4	23	14
32	5	24	15	6	33
7	16	17	34	8	25
26	35	9	27	36	18